

Rapport Technique – Projet Smart Agriculture

1. Introduction

L'agriculture intelligente vise à améliorer la gestion des ressources naturelles tout en optimisant les rendements agricoles grâce à l'Internet des Objets (IoT). Ce projet repose sur une automatisation intelligente de l'irrigation, basée sur plusieurs paramètres : l'humidité du sol, les prévisions météorologiques, le moment de la journée, et un contrôle manuel via une application mobile.

2. Matériel Utilisé

Carte Microcontrôleur

- **ESP8266 NodeMCU (ESP-12E)**
Carte Wi-Fi intégrée, gère la logique du système, la communication avec ThingSpeak et Blynk.

Capteurs

- **Capteur d'humidité du sol** (analogique)
Mesure le niveau d'humidité, renvoie une valeur comprise entre 0 et 1023.
Seuil de sol sec : > 600.

Actionneur

- **Pompe à eau 3-5V**
Permet l'irrigation automatique.
Connectée via un relais pour être commandée par l'ESP8266.

Alimentation

- **Source d'alimentation 4.5V** (piles ou bloc secteur)
Alimente la pompe à travers le relais (séparée de l'ESP8266).

Interface de commutation

- **Relais 5V** (module avec bornes S, +, -)
Commande la pompe depuis l'ESP8266.
 - **S (Signal)** → GPIO (D0)
 - **+** (**VCC**) → 3.3V
 - **-** (**GND**) → GND

Indicateurs LED

- **LED pompe** (D1)
 - **LED pluie attendue** (D6)
 - **LED état général** (D7)
-

3. Plateformes logicielles utilisées

ThingSpeak

- Lecture des prévisions météorologiques via une API personnalisée (field3).
- Écriture des données d'humidité du sol pour surveillance en ligne.

Blynk

- Contrôle manuel de la pompe via bouton (V0).
- Affichage temps réel et commandes distantes.

NTP (Heure réseau)

- Synchronisation de l'heure réelle via time.nist.gov et pool.ntp.org pour un arrosage intelligent basé sur des créneaux horaires précis :
 - Matin : 5h à 9h
 - Soir : 18h à 20h

4. Fonctionnement du système

Cas normal automatique

1. L'ESP8266 lit l'humidité du sol.
2. Si le sol est **humide** → aucune action.
3. Si le sol est **sec** :
 - Vérifie la **prévision de pluie** via ThingSpeak :
 - S'il va pleuvoir : **aucune irrigation**.
 - Sinon : vérifie l'**heure** actuelle.
 - Si l'heure est propice : **pompe ON**.
 - Sinon : pompe OFF en attente.

Cas manuel via Blynk

- Appui sur le bouton de l'application → **activation manuelle de la pompe pendant 10 secondes**.

5. Branchement Schématique Résumé

rust

CopierModifier

Soil Sensor --> A0 (ESP8266)

Pompe --> Relais --> Alim 4.5V

Relais S --> D0 (ESP8266)

Relais + --> 3.3V (ESP8266)

Relais - --> GND (ESP8266)

Pompe LED --> D1

Rain LED --> D6

Status LED --> D7

6. Objectifs et Impact du Projet

Objectifs principaux

- Réduction de la consommation d'eau.
- Irrigation intelligente et ciblée.
- Suivi en ligne des conditions de culture.
- Interface utilisateur simple et mobile.

Avantages pour les utilisateurs / clients

- **Économie d'eau et d'énergie** : activation uniquement lorsque nécessaire.
 - **Réduction des pertes** dues à un excès ou un manque d'arrosage.
 - **Accès mobile à distance** (agriculteurs peuvent gérer plusieurs serres ou champs).
 - **Alerte et visualisation en temps réel** via Blynk & ThingSpeak.
 - **Faible coût** du matériel, facile à reproduire.
-

7. Améliorations futures possibles

- Intégration de capteurs de température/luminosité.
 - Alerte SMS / Telegram si anomalie.
 - Alimenter via panneau solaire.
 - Analyse de données à long terme pour optimiser l'irrigation.
-

8. Conclusion

Ce projet de Smart Agriculture est une **solution complète, économique et évolutive** pour les petits et moyens agriculteurs souhaitant **automatiser l'irrigation** de manière intelligente, en s'appuyant sur les **données environnementales et météorologiques**. Il allie simplicité de mise

en œuvre et robustesse fonctionnelle grâce à l'intégration de plateformes modernes comme **Blynk** et **ThingSpeak**.